

HIV 感染女性避孕方法选择的专家共识

中华医学会儿科学分会



* 通讯作者, 300052 天津, 天津医科大学总医院 顾向应, E-mail: gxy 6283@163. com;
610045 四川 成都, 四川省妇幼保健院 刘伟信, E-mail: liuweixind@163. com

【关键词】HIV 感染; 避孕方法; 专家共识; 女性

【中图分类号】R 183; R 169. 41 【文献标志码】A

【文章编号】1674-4020(2020)05-003-06

doi: 10. 3969/j. issn. 1674-4020. 2020. 05. 01

人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus, HIV)感染已成为全球性问题,且女性感染者呈增长趋势。据联合国艾滋病规划署(UNAIDS)报告,截止2018年全球约有3790万HIV感染者,其中15岁以上女性占49.60%^[1]。2016年中国15岁以上女性新发HIV感染和艾滋病(acquired immune deficiency syndrome, AIDS)人数比2010年增加了57.78%^[2]。HIV感染女性的避孕需求未得到充分满足,UNAIDS一项报告指出,在全球22个优先关注的国家中,6个国家中13%~21%的HIV感染女性的避孕需求未得到满足^[3]。中国AIDS高流行地区针对HIV感染女性的避孕咨询指导和服务能力不足^[4]。HIV母婴传播时有发生,据世界卫生组织(WHO)报道,全球每年约700000例HIV感染新生儿出生^[5]。HIV感染女性科学选择避孕方法对减少及预防HIV母婴传播和提高生殖健康水平具有重要作用,但我国不同避孕方法在HIV感染女性中的应用目前尚未达成共识。为此,中华医学会儿科学分会专家共同讨论,制定HIV感染女性避孕方法选择专家共识,进一步规范我国HIV感染女性避孕方法的有效应用。

1 不同避孕方法在HIV感染女性中的应用

在正常女性中可供选择的避孕方法有屏障避孕、激素避孕(hormonal contraception, HC)、宫内节育器(intrauterine devices, IUDs)、绝育手术等。根据不同避孕方法适用性,按照WHO《避孕方法选用的医学标准(The Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, MEC)》将避孕方法分为4级:MEC 1级,在任何情况下均可使用此方法;MEC 2级,通常可用此方法;MEC 3级,除非其他方法不能提供,一般不推荐使用此种方法;MEC 4级,不能使用此种方法^[6]。HIV感染女性避孕方

法的选择,既要考虑HIV感染女性生理和心理变化,关注避孕方法的有效性和可接受性,又要不影响HIV的病程发展和治疗。

1.1 屏障避孕

屏障避孕是通过物理方法阻止精子到达宫颈口,和(或)化学药剂在阴道内灭活精子,达到避孕目的的方法,包括安全套、阴道隔膜以及外用杀精剂。阴道隔膜和杀精剂的使用会影响或破坏宫颈黏液,导致生殖道病毒释放及HIV性传播的机会增加,故不适用于HIV感染女性^[7]。安全套包括男用安全套和女用安全套,WHO认为坚持正确使用安全套是目前预防HIV传播最行之有效的方法,使用男用安全套对HIV感染女性的性伴侣同样重要,但在一般人群中,其避孕有效性仅为85%,坚持正确使用的避孕有效性可达95%^[8]。个人和社会因素影响安全套在HIV感染女性中的应用,研究报道HIV感染女性及性伴侣不使用男用安全套的因素主要包括认为没有必要使用安全套、性交不适、缺少自我保护意识及医务人员咨询指导不力等^[9]。女用安全套是按照女性身体设计、并可预防HIV传播的避孕工具,其避孕有效率为79%^[10]。尽管发达国家已将女用安全套纳入避孕和预防HIV/AIDS计划,但由于其使用方法较复杂、价格较贵,且可获得性和接受性较低,导致平均每36名妇女中仅有1名可使用女用安全套^[11]。目前尚无女用安全套在中国HIV感染女性中使用的数据资料。所以强调在HIV感染女性中坚持正确使用安全套至关重要。

共识:安全套是目前唯一可预防HIV传播的避孕方法,正确并坚持使用男用或女用安全套,能有效防止HIV及其他性传播疾病感染,减少HIV母婴传播,但非正确使用安全套的避孕失败率相对较高,建议在使用安

全套基础上加用其他高效避孕方法。

1.2 激素避孕

HC 通过抑制排卵、改变宫颈黏液性状等机制避孕,包括复方激素类避孕方法 (combined hormonal contraceptives, CHCs) 和单纯孕激素避孕方法 (progestogen-only contraceptives, POCs)。根据使用方式不同分为口服避孕药 (oral contraceptive pills, OCs)、复方避孕针 (combined injectable contraceptives, CICs)、复方避孕贴剂 (combined contraceptive patch, CCP)、复方阴道环 (combined vaginal ring, CVR)、单纯孕激素避孕针、皮下埋植剂、含孕激素 IUDs 等。

1.2.1 口服避孕药 OCs 是人工合成的甾体类雌激素制剂,包括复方口服避孕药 (combined oral contraceptive pills, COCs) 和单纯孕激素避孕药 (progestogen-only pills, POPs),避孕成功率高达 99%。大量研究表明,使用 OCs 与 HIV 病情进展之间没有关联^[10-13]。同时 OCs 使用与男女间 HIV 传播也无明显关联^[14-15]。因此 WHO 认为未使用抗逆转录病毒治疗 (antiretroviral therapy, ART) 的 HIV 感染妇女可无限制地使用 OCs (MEC 1 级)。部分药代动力学研究发现 OCs 与某些 ART 药物之间存在相互作用,可能降低其避孕效果,但益处通常大于风险 (MEC 2 级)^[6]。HIV 感染女性使用 OCs 虽然安全有效,但调查发现,由于多种原因,HIV 感染女性经常停用 OCs,依从性相对较差^[16]。

共识: HIV 感染女性无论是否进行抗病毒治疗,均可选择使用 OCs,且是安全有效的,强调高效避孕同时,减少 HIV 相互传播,建议 OCs 加安全套的双重保护。但针对 HIV 感染女性服用 OCs 依从性较差的问题,服务提供者需要为 HIV 感染妇女提供更多避孕选择,特别是长效可逆避孕方法 (long-acting reversible contraception, LARC)。

1.2.2 避孕注射剂 避孕注射剂是指避孕制剂经皮下或肌内注射进入人体,药物持续缓慢地释放在体内有效浓度以达到避孕效果。根据药物的成分可分为 CICs 和单纯孕激素针 (progestogen-only injectables, POIs)。CICs 和 POIs 产品中孕激素成分为醋酸甲羟孕酮 (depot medroxyprogesterone acetate, DMPA) 和庚炔诺酮 (norethisterone enanthate, NET-EN)。一直以来,关于 DMPA 是否会增加未感染女性感染 HIV 风险和 HIV 感染女性传播其性伴侣风险存在争议^[17-18]。近期研究表明,在接受 ART 的 HIV 感染女性使用的前 6 个月内,DMPA 或左炔诺酮 (levonorgestrel, LNG) 植入物不增加生殖道 HIV 的释放^[19]。与含铜宫内节育器 (Cu-IUD) 和 LNG 植入物 (Jadelle) 相比,DMPA-IM 使用者其 HIV 感染风险并没有显著差异^[20]。综合目前有关 HIV 药物相互作用的相关研究,DMPA 与抗逆转录病毒药物 (antiretrovirus drugs, ARVs) 间几乎无相互作用^[21-22],而 NET 与某些 ARV 同时使用时,可能降低 NET 的效能。

WHO 认为 HIV 感染妇女可无限制地使用 DMPA (MEC 1 级)^[6]。但也有研究认为 DMPA 所导致的经期出血量增加是 HIV 感染女性使用 DMPA 依从性降低的原因之一^[23]。

共识: HIV 感染女性无论是否进行抗病毒治疗,均可使用 DMPA 避孕,强调高效、长效避孕同时,减少 HIV 病毒相互传播,建议 CICs 和 POIs 加安全套的双重保护。但在选用 NET-EN 时,需考虑其与 ART 之间的相互影响,知情同意下选择使用。

1.2.3 皮下埋植剂 皮下埋植剂是将孕激素与塑胶或硅橡胶等缓释材料制成胶囊或小棒,植入皮下后缓慢、恒定地释放药物入血而发挥长期避孕的作用。国内外已上市的皮下埋植剂中所含的孕激素主要是左炔诺孕酮与依托孕烯两种。无症状 HIV-1 型阳性妇女在分娩或人工流产后放置左炔诺孕酮皮下埋植剂 (Norplant),观察 1 年认为 Norplant 用于 HIV-1 型阳性女性避孕是安全有效的^[24]。且 HIV 感染女性中,放置含左炔诺孕酮皮下埋植避孕剂 (Jadelle) 与非激素避孕方法相比,CD 4 计数、机会感染均无明显差异,均未发生妊娠^[25]。在 HIV 感染且使用皮下埋植剂的女性中,用药物依法韦伦 (efavirenz, EFV) 进行 ARV 治疗的妇女避孕失败率 (3.3%) 是用奈韦拉平 (Nevirapine, NVP) 进行 ARV 治疗避孕失败率 (1.1%) 的 3 倍 (95% CI: 1.3-4.6)^[26]。药代动力学研究表明,EFV 可加速皮下埋植剂孕激素的降解,HIV 感染女性使用 EFV 治疗的妇女血清孕激素水平比未行 ARV 治疗的妇女低 70% ($P < 0.001$)^[27]。进一步研究发现,EFV 与孕激素在使用者体内存在交互作用,而 NVP 不影响皮下埋植剂孕激素代谢^[28]。尽管 EFV 可能导致皮下埋植剂的有效性下降,皮下埋植剂的有效性低于 IUDs 和绝育术,但仍高于 COCs 等短效避孕方法^[29],因此仍可使用皮下埋植剂。

共识: 皮下埋植剂是 HIV 感染女性安全和有效的避孕选择,未进行 ART 的 HIV 感染女性可无限制地使用皮下埋植剂 (MEC 1 级)。EFV 等 ARVs 可能对皮下埋植剂避孕效果产生影响,仍通常可选用皮下埋植剂避孕 (MEC 2 级)。但依然建议皮下埋植剂加安全套的双重保护。

1.2.4 复方避孕贴剂和复方阴道避孕环 CCP 和 CVR 是相对较新的避孕方法,有关 HIV 感染妇女使用此类方法安全性信息有限。可获得的研究表明,CCP 和 CVR 与激素配方相似的 COCs 具有大致相当的安全性及药代动力学特点,目前 WHO 对 CCP 和 CVR 的使用级别与 COCs 相似 (MEC 1 级)^[6]。我国可获得的 CCP 和 CVR 产品非常少,未有其长期使用的流行病学数据,有待以后进一步评估。

1.3 宫内节育器具

IUDs 包括 Cu-IUD 和左炔诺酮宫内缓释系统 (levonorgestrel intrauterine sustained release system, LNG-

IUS)。IUDs 是放置在子宫腔内的避孕装置,通过缓慢释放铜离子或其他药物,改变子宫内膜酶系统活性,干扰精子运输、受精卵着床及囊胚发育而起到避孕作用^[6]。IUDs 是一种安全、有效、简便、经济、可逆的避孕工具,是全世界使用最广泛的避孕方法之一,约有 14.3% 的育龄妇女使用 IUDs^[6]。IUDs 也是我国育龄妇女使用最多的 LARC^[6]。但目前缺乏我国有关 IUDs 在 HIV 感染妇女中应用的相关数据。研究认为 Cu-IUD 可能增加盆腔炎性疾病的发生、导致月经过多、宫内膜损伤等促进性传播疾病的感染和 HIV 病情进展,不适用 HIV 感染妇女^[6]。但也有研究认为使用 Cu-IUD 不会增加 HIV 感染女性盆腔炎性疾病的发生率,且因疼痛、炎症、出血、妊娠或 IUD 脱落而停止使用 IUD 的风险也未增加,因此,IUDs 可能是 HIV 感染妇女的一种适宜的避孕选择^[6]。LNG-IUS 应用于 HIV 感染妇女中其有效避孕率为 99.8%,还可减少月经出血,降低盆腔炎的风险,且不增加生殖道 HIV 的传播^[6-8]。对 HIV 感染妇女长期使用 LNG-IUS 的安全性进行评估表明:在长达 5 年的随访中,LNG-IUS 使用者中未发生意外妊娠或盆腔感染,且当 LNG-IUS 与抗病毒药物合用时,能保持其避孕效果^[6]。

共识:对未经治疗的 AIDS 患者(WHO 临床 3 期、临床 4 期)不建议放置 IUDs(MEC 3 级)。反之,如果 HIV 感染(WHO 临床 1 期、临床 2 期)或者 AIDS 患者经过了有效治疗,可以放置 IUDs(MEC 2 级)。依然建议 IUDs 加安全套双重保护避孕。

1.4 女性绝育手术

绝育手术为长效永久避孕方法,可用于 HIV 感染身体良好的妇女。对 127 例 HIV 感染的黑人/非洲裔美国妇女研究表明 LARC 使用率较低,永久性绝育使用率为 44%^[6]。HIV 感染女性多中心队列研究,在 2 784 例 HIV 感染和高风险美国女性中绝育手术是第二种最常见的避孕方式^[6]。随着 HIV 感染女性对 ART 和其他更有效避孕方法的认知,特别是 IUDs 和皮下埋植剂等 LARC 的知晓情况改善,选用绝育术的女性越来越少。由于年轻的 HIV 感染女性有生育愿望,导致年轻 HIV 感染女性选用绝育术的仅有 2%,HIV 感染治疗技术的发展减少了 HIV 的传播和改善了感染者健康状况,从而影响了多数 HIV 感染女性接受绝育手术的决定^[6]。

共识:绝育手术适合于 HIV 感染身体良好且无生育意愿的女性。考虑到绝育术的永久性,必须确保服务对象自愿知情选择,对于年轻未生育的 HIV 感染女性以及不能耐受手术者,慎用绝育术。

2 激素避孕与抗逆转录病毒药物间相互作用

ARVs 主要包括以下 4 类:核苷酸逆转录酶抑制剂(nucleoside reverse transcriptase inhibitors, NRTIs)、非核苷酸逆转录酶抑制剂(non-NRTIs, NNRTIs)、蛋白酶抑制

剂(protease inhibitors, PIs)、整合酶链转移抑制剂(integrase strand transfer inhibitors, INSTIs)等。研究发现部分 ARVs 与激素存在潜在的药物相互作用,这种相互作用可能对激素避孕方法和 ARV 药物的安全性和有效性产生影响。

2.1 核苷酸逆转录酶抑制剂

目前可获得的证据表明 NRTIs 与激素避孕方法间未发现明显药物交互作用^[60-61]。

2.2 非核苷酸逆转录酶抑制剂

在含有 NNRTIs 的抗病毒治疗中,发现使用含 NVP 的 ARVs 并没有增加 COCs 使用者的妊娠率^[62-64];对于含有 EFV 的 ART 中,药代动力学研究表明使用者的避孕药激素水平持续减少,小型临床研究显示 COCs 使用者同时服用 EFV 排卵率增高^[64-65]。有关依托孕烯埋植剂的临床研究认为 ART 对避孕效果没有影响,3 年随访使用 EFV 为基础的 ART 的 20 名妇女均没有妊娠^[66]。然而,也有研究者认为以 EFV 为基础的 ART 可能降低皮下埋置剂的避孕效果^[66-67, 47-48]。药代动力学研究发现皮下埋置剂与 ART 药物 EFV 一起使用时,左炔诺孕酮和依托孕烯的浓度显著降低^[68]。

2.3 蛋白酶抑制剂

药代动力学数据表明,利托那韦激活的 PIs 可使 COC 孕激素水平降低。在使用 CCP 的妇女中,与 PIs 共用时将导致孕激素水平升高^[69]。另一项研究发现,POPs 与 PIs 共用时同样会增加孕激素水平^[69]。药代动力学数据提示, DMPA 的有效性可能不受 PIs 的影响^[22-23]。

2.4 整合酶链转移抑制剂

证据表明 INSTIs 与 COCs 间几乎无交互作用^[63]。

共识:正在进行抗病毒治疗的 HIV 感染女性可选用激素避孕方法,不会影响抗病毒治疗效果和进展。尽管部分抗病毒治疗药物可能会影响激素避孕效果,但益处大于风险。

不同抗逆转录病毒药物与激素避孕方法合用的 MEC 分级总结详见表 1。

3 小结

HIV 感染女性科学选择避孕方法是降低母婴传播风险最行之有效的措施:① 建议 HIV 感染女性采用 LARC 进行避孕: WHO 临床 3、4 期的 HIV 感染女性不建议放置 IUDs,宜优先推荐皮下埋植剂;② 有永久避孕意愿且能耐受手术,可推荐绝育术;③ 如果 HIV 感染女性选择 OCs,要加强咨询服务,提高服务对象依从性;④ 建议 HIV 感染女性在采用其他避孕方法的同时使用安全套避孕,以有效预防 HIV 传播;⑤ HIV 感染女性不推荐使用阴道隔膜、杀精剂、安全期和体外排精进行避孕。

不同避孕方法在 HIV 感染女性中的应用分级总结详见表 2。

表1 不同抗逆转录病毒药物与激素避孕方法合用的 MEC 分级总结表^[8]

抗病毒治疗药物	MEC 分级										
	I = initiation, C = continuation										
	CHCs				POCs			皮下埋植剂		IUDs	
	COC	P	CVR	CIC	POP	DMPA	NET-EN	LNG	ETG	LNG-IUS	
NRTIs											
Abacavir (ABC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I 2/3	C 2
Tenofovir (TDF)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
Zidovudine (AZT)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
Lamivudine (3TC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
Didanosine (DDI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
Emtricitabine (FTC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
Stavudine (D4T)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2
NNRTIs											
Efavirenz (EFV)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
Etravirine (ETR)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2/3	2
Nevirapine (NVP)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
Rilpivirine (RPV)	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2/3	2
PIs											
Ritonavir-boosted atazanavir (ATV/r)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
Ritonavir-boosted lopinavir (LPV/r)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
Ritonavir-boosted darunavir (DRV/r)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
Ritonavir (RTV)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2/3	2
INSTIs											
Raltegravir (RAL)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2/3	2

注: 避孕方法同表2 备注; ABC = 阿巴卡韦, TDF = 替诺福韦, AZT = 齐多夫定, 3 TC = 拉米夫定, DDI = 去羟肌苷, FTC = 恩曲他滨, D4T = 司他夫定, EFV = 依非韦仑, ETR = 依曲韦林, NVP = 奈韦拉平, RPV = 利匹韦林, ATV/r = 阿扎那韦/利托那韦合剂, LPV/r = 洛匹那韦/利托那韦合剂, DRV/r = 达芦那韦/利托那韦合剂, RTV = 利托那韦, RAL = 拉替拉韦。

表2 不同避孕方法在 HIV 感染女性中的应用分级^[9]

分类	分级														绝育术
	I = initiation, C = continuation														
	屏障避孕	CHCs				POCs			皮下埋植剂		IUDs				
安全套 男用/女用	COC	P	CVR	CIC	POP	DMPA	NET-EN	LNG	ETG	Cu-IUD	LNG-IUD	女性 绝育			
HIV 感染 1 期/2 期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I 2	C 2	I 2	C 2	A*	
HIV 感染 3 期/4 期	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	3	2	S*	

注: CHCs = 复方激素类避孕法, POCs = 单纯孕激素类避孕法, COC = 复方口服避孕药, P = 复方避孕贴剂, CVR = 复方阴道避孕环, CIC = 复方避孕针, POP = 单纯孕激素避孕法, DMPA = 醋酸甲羟孕酮避孕针, NET-EN = 炔诺酮庚酸酯避孕针, LNG = 左炔诺孕酮埋植剂, ETG = 依托孕烯埋植剂, Cu-IUD = 含铜宫内节育器, LNG-IUS = 左炔诺孕酮宫内缓释系统; *, A 表示接受; S 表示特例。

中华医学会计划生育学分会参与本共识制定与讨论的专家组成员

(按姓氏拼音顺序): 常明秀(河南省人口和计划生育科学技术研究院)、陈勤芳(中国福利会国际和平妇幼保健院)、车焱(复旦大学生殖与发育研究院上海市计划生育科学研究所)、董白桦(山东大学齐鲁医院)、顾向应(天津医科大学总医院)、谷翊群(国家卫健委科学技术研究所)、黄丽丽(浙江大学医学院附属妇产科医院)、黄薇(华西第二附属医院)、李坚(首都医科大学附属北京妇产医院)、林青(首都医科大学附属北京友谊医院)、林元(福建省妇幼保健院)、刘欣燕(中国医学科学院北京协和医院)、李红钢(华中科技大学同济医学院计划生育研究所)、刘伟信(四川省妇幼保健院)、单莉(西北妇女儿童医院)、唐运革(广东省计划生育专科医院)、王晓军(新疆维吾尔自治区妇幼保健院)、魏占荣(天津市东丽区妇女儿童保健和计划生育服务中心)、熊承良(华中科技大学同济医学院)、杨清(中国医科大学附属盛京医院)、于晓兰(北京大学第一医院)、袁冬(天津市河东区妇产科医院)、张林爱(山西省妇幼保健院)、章慧平(华中科技大学同济医学院)、曾琴(四川省妇幼保健院)

本共识的执笔专家: 刘伟信、顾向应、车焱、曾琴、刘欣燕、黄丽丽、杨清。

【参考文献】

- [1] UNAIDS. UNAIDS data 2019 [R/OL]. [2019-05-16]. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019-UNAIDS-data>.
- [2] 陈方方,郭巍,秦倩倩,等. 我国 2010-2016 年新发现 15 岁及以上女性艾滋病病毒感染者及艾滋病患者的时空分布特征 [J]. 中华流行病学杂志, 2018, 39(6): 739-744.
- [3] UNAIDS. Together we will end AIDS [R/OL]. [2012-07-25]. http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2012/JC2296_UNAIDS_TogetherReport_2012_en.pdf
- [4] 温莹,乔亚萍,苏穗青,等. 我国部分地区 HIV 感染育龄妇女避孕咨询指导服务能力及开展现状 [J]. 中国艾滋病性病, 2015, 21(5): 381-384.
- [5] UNAIDS. UNAIDS data 2006 [R/OL]. [2006-07-06]. http://www.who.int/hiv/mediacenter/200605-FS_global_facts_figures_en.pdf.
- [6] World Health Organization. (2015). Medical eligibility criteria for contraceptive use, 5th ed. World Health Organization. [R/OL]. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/181468>.
- [7] World Health Organization. Department of reproductive health and research [J]. 2005.
- [8] Chakrapani V, Newman P A, Murali S, et al. Prevalence and contexts of inconsistent condom use among heterosexual men and women living with HIV in India: implications for prevention [J]. AIDS Patient Care and STDs, 2010, 24(1): 49-58.
- [9] UNFPA. Media Fact Sheet: Comprehensive Condom Programming [EB/OL]. New York: UNFPA, 2010-07-01. https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/factsheets/media_fact_sheet_condoms.pdf.
- [10] Allen S, Stephenson R, Weiss H, et al. Pregnancy, hormonal contraceptive use, and HIV-Related death in Rwanda [J]. Journal of Women's Health, 2007, 16(7): 1017-1027.
- [11] Chelsea B P, Maria J W, Kiwanuka N, et al. Effect of hormonal contraceptive use on HIV progression in female HIV seroconverters in Rakai, Uganda [J]. AIDS, 2010, 24(12): 1937-1944.
- [12] Morrison C S, Pai-Lien C, Nankya I, et al. Hormonal contraceptive use and HIV disease progression among women in Uganda and Zimbabwe [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2011, 57(2): 157-164.
- [13] Heffron R, Mugo N, Ngure K, et al. Hormonal contraceptive use and risk of HIV-1 disease progression [J]. AIDS, 2013, 27(2): 261-267.
- [14] Heffron R, Donnell D, Rees H, et al. Use of hormonal contraceptives and risk of HIV-1 transmission: a prospective cohort study [J]. Lancet Infectious Diseases, 2012, 12(1): 19-26.
- [15] Lutalo T, Musoke R, Kong Xiang-rong, et al. Effects of hormonal contraceptive use on HIV acquisition and transmission among HIV-discordant couples [J]. AIDS, 2013, 27(Suppl 1): S 27-S 34.
- [16] Bengtson A, Kwok C, Robert A S, et al. Hormonal contraceptive use and discontinuation among HIV-infected women in Uganda and Zimbabwe [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2013, 63(4): 506-513.
- [17] Lauren J R, Sandra I M, Shiu K, et al. Hormonal contraceptive use and women's risk of HIV acquisition: a meta-analysis of observational studies [J]. The Lancet Infectious Diseases, 2015, 15(2): 181-189.
- [18] Chelsea B P, Kathryn M C. Use of hormonal contraceptives and HIV acquisition in women: a systematic review of the epidemiological evidence [J]. The Lancet Infectious Diseases, 2013, 13(9): 797-808.
- [19] Chinula L, Nelson J E, Wiener J, et al. Effect of the depot medroxyprogesterone acetate injectable and levonorgestrel implant on HIV genital shedding: a randomized trial [J]. Contraception, 2018, 98(3): 193-198.
- [20] ECHO Consortium. ECHO finds no substantial difference in HIV risk among DMPA-IM, Copper IUD, and LNG implant users [EB/OL]. [2020-04-09]. http://echo-consortium.com/wpcontent/uploads/2019/06/CONFIDENTIAL_ECHO_release_13June2019_FINAL-2.pdf.
- [21] Cohn S E, Park J G, Watts D H, et al. Depot-medroxyprogesterone in Women on Antiretroviral Therapy: Effective Contraception and Lack of Clinically Significant Interactions [J]. Clinical Pharmacology & Therapeutics, 2007, 81(2): 222-227.
- [22] Nanda K, Amaral E, Hays M, et al. Pharmacokinetic interactions between depot medroxyprogesterone acetate and combination antiretroviral therapy [J]. Fertility and Sterility, 2008, 90(4): 965-971.
- [23] Haddad L B, Cwiak C, Jamieson D J, et al. Contraceptive adherence among HIV-infected women in Malawi: a randomized controlled trial of the Copper intrauterine device and depot medroxyprogesterone acetate [J]. Contraception, 2013, 88(6): 737-743.
- [24] Taneepanichskul S, Intaraprasert S, Phuapradit W, et al. Use of norplant implants in asymptomatic HIV-1 infected women [J]. Contraception, 1997, 55(4): 205-207.
- [25] David H, Jennifer L, James K, et al. Effect of concurrent use of anti-retroviral therapy and levonorgestrel sub-dermal implant for contraception on CD4 counts: a prospective cohort study in Kenya

- [1] . Journal of the International AIDS Society, 2013, 16 (1): 18448.
- [26] Patel R C, Onono M, Gandhi M, et al. Pregnancy rates in HIV-positive women using contraceptives and efavirenz-based or nevirapine-based antiretroviral therapy in Kenya: a retrospective cohort study [J]. The Lancet HIV, 2015, 2(11): e 474-e 482.
- [27] Carolina S V, Bahamondes M V, Roberto M S, et al. Effect of antiretroviral therapy including lopinavir/ritonavir or efavirenz on Etonogestrel-Releasing implant pharmacokinetics in HIV-Positive women [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2014, 66(4): 378-385.
- [28] Kimberly K S, Kristin M D, Shadia Nakalema, et al. Unintended pregnancies observed with combined use of the levonorgestrel contraceptive implant and efavirenz-based antiretroviral therapy: a Three-Arm pharmacokinetic evaluation over 48 weeks [J]. Clinical Infectious Diseases, 2016, 62(6): 675-682.
- [29] Castellsagué X, Díaz M, Vaccarella S, et al. Intrauterine device use, cervical infection with human papillomavirus, and risk of cervical cancer: a pooled analysis of 26 epidemiological studies [J]. The Lancet Oncology, 2011, 12(11): 1023-1031.
- [30] Buhling K J, Nikki B Z, Lotke P, et al. Worldwide use of intrauterine contraception: a review [J]. Contraception, 2014, 89 (3): 162-173.
- [31] 吴尚纯, 邹燕. 宫内节育器应用现状与研究进展 [J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2009, 25(10): 795-797.
- [32] Mitchell H S, Stephens E. Contraception choice for HIV positive women [J]. Sexually Transmitted Infections, 2004, 80(3): 167-173.
- [33] Morrison C S, Sekadde-Kigundu C, Samuel K S, et al. Is the intrauterine device appropriate contraception for HIV-1-infected women [J]. British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 2001, 108(8): 784-790.
- [34] Heikinheimo O, Lehtovirta P, Suni J, et al. The levonorgestrel-releasing intrauterine system (LNG-IUS) in HIV-infected women—effects on bleeding patterns, ovarian function and genital shedding of HIV [J]. Human Reproduction, 2006, 21 (11): 2857-2861.
- [35] Lehtovirta P, Paavonen J, heikinheimo O. Experience with the levonorgestrel-releasing intrauterine system among HIV-infected women [J]. Contraception, 2007, 75(1): 37-39.
- [36] Heikinheimo O, Lehtovirta P, Aho I, et al. The levonorgestrel-releasing intrauterine system in human immunodeficiency virus - infected women: a 5-year follow-up study [J]. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2011, 204(2): 126. e 1-126. e 4.
- [37] Martina L B, Lathrop E, Haddad L B, et al. Reproductive healthcare needs and desires in a cohort of HIV-Positive women [J]. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, 2012, 2012: 107878.
- [38] Massad L S, Evans C T, Wilson T E, et al. Contraceptive use among U. S. women with HIV [J]. Journal of Women's Health (2002), 2007, 16(5): 657-666.
- [39] Raziano V T, Smoots A N, Haddad L B, et al. Factors associated with sterilization among HIV-positive US women in an urban outpatient clinic [J]. AIDS Care, 2017, 29(5): 612-617.
- [40] Francesca T A, Rosenkranz S L, Segal Y, et al. The impact of sex and contraceptive therapy on the plasma and intracellular pharmacokinetics of zidovudine [J]. AIDS, 2006, 20(14): 1833-1841.
- [41] Kearney B P, Mathias A. Lack of effect of tenofovir disoproxil fumarate on pharmacokinetics of hormonal contraceptives [J]. Pharmacotherapy, 2009, 29(8): 924-929.
- [42] Mildvan D, Yarrish R, Marshak A, et al. Pharmacokinetic interaction between nevirapine and ethinyl estradiol/norethindrone when administered concurrently to HIV-Infected women [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2002, 29(5): 471-477.
- [43] Nanda K, Delany-Moretlwe S, Dubé K, et al. Nevirapine-based antiretroviral therapy does not reduce oral contraceptive effectiveness [J]. AIDS, 2013, 27(Suppl 1): S 17-S 25.
- [44] Landolt N K, Phanuphak N, Ubolyam S, et al. Efavirenz, in contrast to nevirapine, is associated with unfavorable progesterone and antiretroviral levels when coadministered with combined oral contraceptives [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2013, 62(5): 534-539.
- [45] Sevensky H, Eley T, Persson A, et al. The effect of efavirenz on the pharmacokinetics of an oral contraceptive containing ethinyl estradiol and norgestimate in healthy HIV-negative women [J]. Antiviral Therapy, 2011, 16(2): 149-156.
- [46] Kreitchmann R, Innocente A P, Preussler G M, et al. efficacy of contraceptive implants for HIV-infected women in Porto Alegre. Brazil [J]. International Journal of Gynaecology and Obstetrics: the Official Organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 2012, 117(1): 81-82.
- [47] Perry S H, Swamy P, Preidis G A, et al. Implementing the jadelle implant for women living with HIV in a resource-limited setting: concerns for drug interactions leading to unintended pregnancies [J]. AIDS (London, England), 2014, 28(5): 791-793.
- [48] Pyra M, Heffron R, Nelly R M, et al. Effectiveness of hormonal contraception in HIV-infected women using antiretroviral therapy [J]. AIDS, 2015, 29(17): 2353-2359.
- [49] Vogler M A, Patterson K, Lori K, et al. Contraceptive efficacy of oral and transdermal hormones when Co-Administered with protease inhibitors in HIV-1-Infected women: pharmacokinetic results of ACTG trial a5188 [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2010, 55(4): 473-482.
- [50] Atrio J, Stanczyk F Z, Neely M, et al. Effect of protease inhibitors on Steady-State pharmacokinetics of oral norethindrone contraception in HIV-Infected women [J]. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 2014, 65(1): 72-77.
- [51] Anderson M S, William D H, Allison R M, et al. Effect of raltegravir on estradiol and norgestimate plasma pharmacokinetics following oral contraceptive administration in healthy women [J]. British Journal of Clinical Pharmacology, 2011, 71(4): 616-620.

(收稿日期: 2020-03-20 编辑: 吕永胜)